

Resumo aula módulo - 22/4/25

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{para } x \geq 0 \\ -x, & \text{para } x < 0 \end{cases}$$

$$|2x-7| = 3 \quad * \text{As duas relações atendem o condicional.}$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \text{Se } 2x-7 \geq 0 \rightarrow x \geq \frac{7}{2} \quad & \hookrightarrow \text{Se } 2x-7 < 0 \rightarrow x < \frac{7}{2} \\ 2x-7=3 \rightarrow x=5, \quad & 2x-7=-3 \rightarrow x=2, \end{aligned}$$

$$|3x-7| = |2x+3|$$

$$|x+7| = 3x+2 \quad * \text{Segue o mesmo lógico da questão acima}$$

$$\hookrightarrow 1^\circ \text{ caso: } 3x-7 = 2x+3 \rightarrow x=4$$

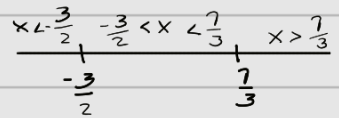
$$\hookrightarrow 2^\circ \text{ caso: } 3x-7 = -(2x+3) \rightarrow x = -\frac{2}{5}$$

* Seria necessário fazer o teste de existência.

$$\bullet 3 \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) - 7 = -\frac{17}{5} \quad \text{e} \quad \bullet 2 \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) + 3 = \frac{11}{5} \rightarrow \left|-\frac{17}{5}\right| = \frac{17}{5} //$$

* OBS: Temos como fazer pela definição de módulo também, mas essa abordagem pode ser utilizada.

$$\hookrightarrow |3x-7| = \begin{cases} 3x-7, & \text{se } x \geq \frac{7}{3} \\ -(3x-7), & \text{se } x < \frac{7}{3} \end{cases} \quad \text{e} \quad |2x+3| = \begin{cases} 2x+3, & \text{se } x \geq -\frac{3}{2} \\ -(2x+3), & \text{se } x < -\frac{3}{2} \end{cases}$$

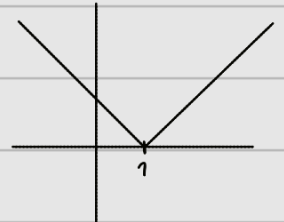


* Agora com a análise dos intervalos, pode-se fazer o estudo dos exponenciais e resultados conforme a definição.

Função modular:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = |x-1| = \begin{cases} x-1, & \text{se } x \geq 1 \\ -(x-1), & \text{se } x < 1 \end{cases}$$



$$f(x) = x^2 - 4|x| + 3$$

$$f(x) = x^2 - 4x + 3, \text{ se } x \geq 0$$

$x_1 = 1$ $+++$ $---$ $+++$
 $x_2 = 3$ 1 3

$$f(x) = x^2 - 4(-x) + 3, \text{ se } x < 0$$

$$x = -1$$

$+++$ $---$ $+++$
 $x = -3$ -3 -1

Unindo os gráficos:

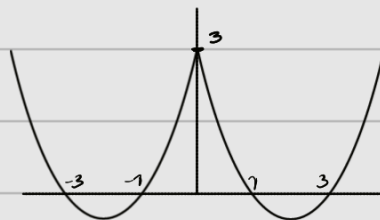
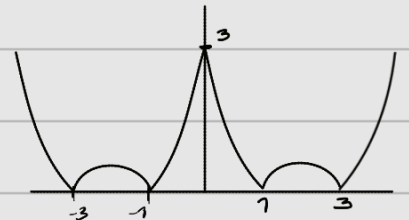


gráfico de $f(x) = |x^2 - 4|x| + 3|$



$$f(x) = |x^2 - 2x| + |x^2 - 4| \rightarrow$$



Inequação modular:

$$\begin{cases} \bullet |x| < k \Leftrightarrow -k < x < k \\ \bullet |x| > k \Leftrightarrow x > k \text{ ou } x < -k \end{cases}$$

* Com esta definição, só não precisa fazer os gráficos das inequações.

$$|2x+7| < 3 \begin{cases} 2x+7, \text{ se } x \geq -\frac{7}{2} \\ -12x+7, \text{ se } x < -\frac{7}{2} \end{cases} \begin{aligned} \text{O.lera } x \geq -\frac{7}{2} \rightarrow |2x+7| < 3, \text{ temo } -x \ 2x+7 < 3 \rightarrow x < 7 \\ \text{O.lera } x < -\frac{7}{2} \rightarrow |2x+7| < 3, \text{ temo } -x \ -2x-7 < 3 \rightarrow x > -7 \end{aligned}$$